

研究歴

場の量子論の理論的構造に関連する極めて重要な研究テーマとして、非摂動的定式化と重力の量子化が挙げられる。強結合領域を含む非摂動的なダイナミクスは、場の量子論を格子上で定義する格子場理論のより定式化され、その数値計算が可能となった。近年格子場理論の理論的研究・数値シミュレーションが急速に進展している。一方重力を含む全ての力を統一的に記述するものとして超弦理論が提案されている。この超弦理論においても、弦の1次元的な広がりに起因した非自明・非摂動的な現象があるはずだが、現状では超弦理論の非摂動的定式化として決定的なものは知られていない。私の研究では、こうした問題に格子場理論などに基づく非摂動的な手法を応用し、場の量子論や超弦理論における種々の現象を非摂動的なアプローチにより解析することを目的としている。このような格子場理論と超弦理論の両者にまたがった領域には、これまで試みられていなかった新しい可能性が多く残されていると期待される。

場の量子論・超弦理論における非摂動効果の具体的な解析として、私は次の四つの研究を行った。

ランダウ・ギンツブルグ模型の数値シミュレーション

超弦理論の標的空間がカラビ・ヤウ空間の場合、弦の2次元世界面上には $\mathcal{N} = 2$ の超共形場理論が実現している。2次元超対称理論であるランダウ・ギンツブルグ模型の赤外固定点がこうした超共形場理論になっていると信じられているが、本研究では前者の数値シミュレーションによって、この描像を検証し、さらなるダイナミクスの解明に繋げたい。特に、ランダウ・ギンツブルグ模型として2次元 $\mathcal{N} = 2$ ゼロ質量ヴェス・ズミノ模型の格子定式化による赤外固定点の解析は、最も簡単な3次ポテンシャルの場合にすでに先行研究 [1, 2] があるが、さらなる解析が待たれている。

これまでの研究では、ランダウ・ギンツブルグ模型に対する非摂動的な手法を確立し、数値シミュレーションによってその赤外固定点が超共形場理論になっていることの検証を行った。超対称性を厳密に保つ加堂・鈴木の定式化 [3] を用いて、ADE 分類に属する様々なランダウ・ギンツブルグ模型に数値計算手法を適用し、低エネルギー相関関数が超共形場理論との対応から期待されるものを正しく再現することを確認した。また、連続極限を考慮した有限サイズスケール法に基づき、3次ポテンシャルの場合に相関関数の精密測定を行い、局所性の回復について傍証を与えた。

簡単な標的空間の例としてトーラスの場合を考え、トーラスの様々な変形のもとの数値シミュレーションを行った。特に、あるマージナル演算子だと考えられている項の挿入により、中心電荷が一定に保たれるという予想を数値的に検証した。

グラディエント・フロー法による非摂動論的手法に関する研究

時空を格子に区切る格子場理論では、時空対称性のネーターカレントであるエネルギー運動量テンソルの構成は長年の問題であった。近年グラディエント・フローという一種の拡散方程式を用いた構成法 [4] が急速に発展している。グラディエント・フローにおいて、一種の拡散方程式に従って場の配位を変形するとフローされた場の複合演算子は自動的にくりこまれた量となる。同様の問題が他の対称性についても考えられ、例えば、格子的な時空構造は超対称性と相性が悪いという困難がある。またグラディエント・フローの根本的な理解として、拡散時間の発展がくりこみ群の流れと関連すると指摘され、これまで困難であったゲージ不変な厳密くりこみ群の構成などが期待される。

これに関して、以下の研究を行った。

- 標準模型はカイラルな理論であるが、格子上では $U(1)$ ゲージ理論を除いてその構成は知られていない。最近グラディエント・フローを用いた新たな格子定式化が提案された [5]。これに関して、フェルミオン数アノマリーの連続極限での具体形や、フェルミオン 1 ループから誘起されるゲージ場の有効作用のゲージ変分の連続極限の具体形を求め、提案されていた格子定式化が非摂動論的に望まれる定式化であるのは難しいことを示した。
- グラディエント・フローとウィルソン流くりこみ群の関係を議論し、例証したものである。特に、非自明な固定点を持つ理論として、2 ループで近似された N_f フレーバー QCD のバンクス・ザックス固定点と 3 次元 $O(N)$ 線型シグマモデルのラージ N 極限でのウィルソン・フィッシャー固定点の解析を行った。
- グラディエント・フローにより構成されたカイラルカレントとエネルギー運動量テンソルから重力場中のカイラルアノマリーを計算した。
- 4 次元 $\mathcal{N} = 2$ 超対称ヤン・ミルズ理論について、超対称性のネーターカレントである超カレントの普遍的表式を、グラディエント・フローを用いて構成した。

二点目の課題に関して現在、3 次元 $O(N)$ シグマ模型の場合に格子シミュレーションを行い、グラディエント・フローを用いたくりこみ群フロー図の作成を行っている。これにより数値的・非摂動論的にウィルソン・フィッシャー固定点の存在を示した [6]。

リサージェンス理論に基づく非摂動効果の研究

一般に場の理論の摂動級数展開は発散級数となることが知られており、その理論的予言に不定性を生じる。その原因としてファインマン・ダイアグラムの数の爆発とリノーマロンによるものがある。一方、インスタントンなどの半古典的物体の非摂動効果にも不定性が存在し、摂動論・非摂動論の間で不定性が相殺すると考えられている（リサージェンス構造）。近年 S^1 コンパクト化された時空に現れるバイオンという半古典的物体とリノーマロン不定性が相殺するという予想 [7] が注目を集めている。この予想に関して

活発な議論が行われてきたが、以下にも示すように否定的な結果が複数報告され混沌とした状況となっていた。

私は S^1 コンパクト化された時空における摂動論の不定性に注目し、以下のような研究を行った。(1) バイオンが存在する空間の一方向をコンパクト化した世界において、ラージ N 近似を用いたリノーマロン解析を行い、そのリノーマロン不定性はバイオンによるものと一致しないことを示した。(2) $\mathbb{R} \times S^1$ 上の超対称 $\mathbb{C}P^{N-1}$ 模型の真空エネルギーを $1/N$ 展開の next to leading order まで計算し、この結果からはリノーマロンを議論できないことを示した。特に、バイオンに基づいた真空エネルギーの計算結果 [8] と著しく異なるものである。(3) 摂動論の赤外構造が S^1 コンパクト化のもとで変更を受けることを議論し、ファインマン・ダイアグラムの数の爆発による不定性が N だけ増大することを明らかにした。この不定性はバイオン不定性に対応しており、リサージェンス構造を特定したことになる。また、このメカニズムにより上記の真空エネルギー計算の不一致を自然に理解できる。(4) アジョイントフェルミオンを含む $SU(N)$ ゲージ理論の場合に、有限の N でリノーマロンが存在しないことを示した。

一般化された対称性の格子定式化に基づく完全な非摂動論的構成

一般化対称性とトフーフト・アノマリー整合条件を用いた相構造解析

近年、対称性の概念が一般化され、従来のネーターの定理に付随する 0 次対称性は時間一定面（空間 d 次元）のトポロジカル物体とみなされ、その拡張として p 次対称性に対して $(d - p)$ 次元に広がるトポロジカル物体を議論できる [9, 10]。このような対称性のゲージ化でトフーフト・アノマリーと呼ばれるくりこみ群不変な量子アノマリーが現れるとき、強結合領域における相構造に非自明な制限が得られる。これにより QCD の相構造の理解などに繋がると期待され、様々な試みが素粒子論だけでなく物性理論からも活発に議論されている。

私は線型簾ゲージ理論についてトフーフト・アノマリー整合条件からその相構造を解析した。線型簾ゲージ理論では、 $(K + 1)$ 種類の $SU(N)$ ゲージ場を用意し、 K 種類のワイルフェルミオン ψ_i が i 番目ゲージ群の基本表現と $(i + 1)$ 番目ゲージ群の反基本表現となる（ここで $i = 1, 2, \dots, K$ ）。特にこの i と呼んだ「方向」が新たな次元を構成する [11] ことが指摘されており、近年の境界上に非自明なモードを持つトポロジカル物質との類似が興味深い模型である。ここでは、 K が奇数・偶数の場合に分け、強結合領域で起こりうるシナリオを議論した。この解析の非常に特徴的な点として、ゲージ不変な演算子 $\psi_1 \psi_2 \dots \psi_K$ がボソンのかフェルミオンのかが K の偶奇に依存しており、その凝縮が全く異なる。

格子正則化された $U(1)$ ゲージ理論における一般化対称性とトポロジーの研究

上記のような研究、すなわち一般化された対称性に対する近年の発展のほとんどは連続時空上の形式的なものに留まっているおり（完全に正則化された議論に至っていない）、非摂動効果を議論するために非常に巧妙な技法・観点・数学によっている。格子場理論に基づいた完全に正則化された構成に基づいて確固たる理解を目指すことがここからの私の研究の大きな主題である。

一般化対称性の導入ではしばしば格子ゲージ理論が用いられているにも関わらず、なぜ非常に複雑な方法論によっているかという点は格子上のトポロジーという概念の困難に行き当たる。実際、トポロジーという重要な性質は 80 年代に格子 $SU(N)$ ゲージ理論で構成されているが [12]、その構成法の複雑さのために直接格子ゲージ理論の観点から一般化された対称性にアプローチする試みは困難であった。

私はまず $U(1)$ ゲージ理論の場合に簡単化された構成法 [13] に基づいて、 $\mathbb{Z}_q$ 2 次ゲージ場を理論に結合させることにより分数トポロジカル電荷を実現し、混合トフーフト・アノマリーが存在することを示した。ただし、 $\mathbb{Z}_q$ 2 次ゲージ場の導入は磁氣的モノポールの議論に重要であるが、トポロジーが定義可能な格子ゲージ配位ではモノポールを構成できず、ウィッテン効果を仮定する必要がある点に注意しておく。これについては、2 次元スカラー場理論でこの類似の現象を格子上で観測する方法を開発しており、さらなる進展が待たれている。

別の一般化された対称性の例として高次群と呼ばれる、対称性群の直積でない（個別にゲージ化できない）対称性がある。超弦理論で知られているアノマリー相殺構造（グリーン・シュワルツ機構）がその例である。理論に $\mathbb{Z}_p$ 3 次対称性を加えると経路積分でインスタント数を $p\mathbb{Z}$ に制限できるが、1 次中心対称性だけではもはやゲージ化できず高次群となる [14]。先述の $U(1)/\mathbb{Z}_q$ 格子ゲージ理論の場合にこの議論を適用し、連続理論に比べて見通しの良い構成で高次群を実現した。特に連続理論では $\mathbb{Z}_q$ 高次ゲージ場を複数の $U(1)$ ゲージ場とそのヒッグス機構による破れで記述するが、格子理論では単に整数格子場で記述できる。それによりこの高次群などの構造が格子ゲージ理論ではより明快な理解を得られる。

参考文献

- [1] H. Kawai and Y. Kikukawa, “A Lattice study of $N=2$ Landau-Ginzburg model using a Nicolai map,” *Phys. Rev. D* **83** (2011) 074502, [arXiv:1005.4671 \[hep-lat\]](#).
- [2] S. Kamata and H. Suzuki, “Numerical simulation of the $\mathcal{N} = (2, 2)$ Landau-Ginzburg model,” *Nucl. Phys. B* **854** (2012) 552–574,

- arXiv:1107.1367 [hep-lat].
- [3] D. Kadoh and H. Suzuki, “Supersymmetry restoration in lattice formulations of 2D $\mathcal{N} = (2, 2)$ WZ model based on the Nicolai map,” *Phys. Lett. B* **696** (2011) 163–166, arXiv:1011.0788 [hep-lat].
 - [4] H. Suzuki, “Energy–momentum tensor from the Yang–Mills gradient flow,” *PTEP* **2013** (2013) 083B03, arXiv:1304.0533 [hep-lat]. [Erratum: PTEP 2015, 079201 (2015)].
 - [5] D. M. Grabowska and D. B. Kaplan, “Chiral solution to the Ginsparg-Wilson equation,” *Phys. Rev. D* **94** no. 11, (2016) 114504, arXiv:1610.02151 [hep-lat].
 - [6] O. Morikawa, “Lattice study of RG fixed point based on gradient flow in 3D $O(N)$ sigma model,” in *KEK Theory Workshop 2023*. 11, 2023.
<https://conference-indico.kek.jp/event/231/contributions/4831/>.
 - [7] Argyres, Philip and Ünsal, Mithat, “A semiclassical realization of infrared renormalons,” *Phys. Rev. Lett.* **109** (2012) 121601, arXiv:1204.1661 [hep-th].
 - [8] T. Fujimori, S. Kamata, T. Misumi, M. Nitta, and N. Sakai, “Bion non-perturbative contributions versus infrared renormalons in two-dimensional CP^{N-1} models,” *JHEP* **02** (2019) 190, arXiv:1810.03768 [hep-th].
 - [9] D. Gaiotto, A. Kapustin, N. Seiberg, and B. Willett, “Generalized Global Symmetries,” *JHEP* **02** (2015) 172, arXiv:1412.5148 [hep-th].
 - [10] D. Gaiotto, A. Kapustin, Z. Komargodski, and N. Seiberg, “Theta, Time Reversal, and Temperature,” *JHEP* **05** (2017) 091, arXiv:1703.00501 [hep-th].
 - [11] N. Arkani-Hamed, A. G. Cohen, and H. Georgi, “(De)constructing dimensions,” *Phys. Rev. Lett.* **86** (2001) 4757–4761, arXiv:hep-th/0104005.
 - [12] M. Lüscher, “Topology of Lattice Gauge Fields,” *Commun. Math. Phys.* **85** (1982) 39.
 - [13] T. Fujiwara, H. Suzuki, and K. Wu, “Topological charge of lattice Abelian gauge theory,” *Prog. Theor. Phys.* **105** (2001) 789–807, arXiv:hep-lat/0001029.
 - [14] Y. Tanizaki and M. Ünsal, “Modified instanton sum in QCD and higher-groups,” *JHEP* **03** (2020) 123, arXiv:1912.01033 [hep-th].